

5.1 Introducción - La capa de Red

La unidad de datos de protocolo PDU de la capa de red es el paquete. Las funciones de la capa de red son las siguientes:

a. Enrutamiento y retransmisión.

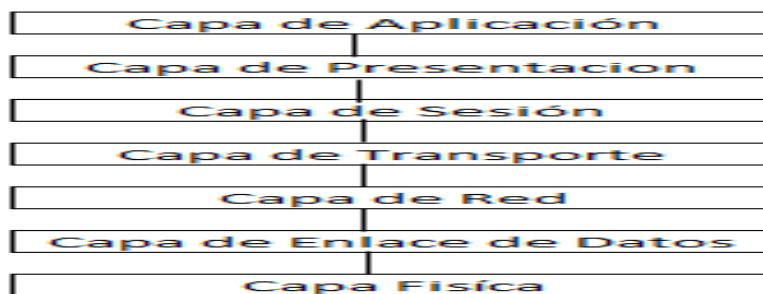
El enrutamiento es la operación de selección de la mejor trayectoria de los datos desde la fuente de emisión hasta el destino de los datos a lo largo de ese recorrido.

b. Conexión y multiplexación de la red

Esta función suministra la conexión de redes entre las entidades de la capa de transporte por medio del uso de las conexiones de enlace de datos disponible. Algunas veces la multiplexación se necesita para la optimización del uso de estas conexiones de enlace de datos por medio del envío de más de una conexión de red a través de la misma conexión de enlace de datos.

c. Segmentación y entramado

La capa de red puede segmentar y/o entamar la PDU para facilitar la transferencia de la información. La segmentación, algunas veces referida como fragmentación, es básicamente hacer una PDU más pequeña. Esta es una función importante si los datos son transferidos entre redes que están usando diferentes estándares de la capa de enlace de datos similar a Ethernet y el Modo de Transferencia Asíncronico ATM. Estos estándares diferentes de enlace de datos pueden tener diferentes tamaños máximos de paquetes. Y de este modo causando que la PDU de un protocolo de enlace de datos incompatible con otro protocolo de enlace de datos.



5.2 Introducción - La capa de red

d. Detección de error y recuperación

Con la finalidad de verificar que la calidad del servicio suministrado sobre una conexión de red sea mantenido, la función de detección de error se requiere. La capa de red usa notificaciones de error de la capa de enlace de datos y también mecanismos adicionales de detección de errores.

e. Secuenciación y control de flujo

La secuenciación es usada para mantener el orden secuencial de los paquetes enviados a un destino bajo la solicitud de la capa de transporte. El control de flujo es usado para prevenir la inundación del dispositivo de destino con datos y caracteres de control.

f. Apresuramiento de la transferencia de datos

Esta función establece la prioridad de la transferencia de datos desde el origen hacia el destino.

g. Selección del servicio

Esta función asegura el uso de el mismo servicio en el origen y en el destino en la medida que los paquetes pasen a través de diferentes subredes con diferentes niveles de calidad del servicio.

h. Correspondencia de la dirección de red a la dirección de la capa de enlace de datos

Esta correspondencia es importante para facilitar la transferencia adecuada de los datos desde el origen hacia los dispositivos de red y desde los dispositivos de red hacia el destino y viceversa.

i. Gestión de la capa de red

Esta función gestiona las funciones de la capa de red y los servicios.

5.3 La capa de red: comunicación de host a host

La capa de Red, capa tres del modelo OSI, provee los servicios para el intercambio de datos a través de la red, entre dispositivos terminales identificados.

Transporte de los datos de extremo a extremo por medio de cuatro procesos:

Direccionamiento

Agregado de una dirección única a un dispositivo que permita su identificación.

Las direcciones están clasificadas en IPv4 e IPv6. El direccionamiento es jerárquico.

Host: dispositivo terminal de datos al cual se le asigna una dirección.

Encapsulación

La capa tres o capa de red recibe el segmento o el datagrama de la capa de la capa de transporte para su encapsulado y transmisión.

La unidad de datos de protocolo PDU de la capa de red se denomina paquete.

Un paquete se encapsula con un campo correspondiente a una dirección de origen o remitente del paquete y una dirección de destino, además de otros campos.

Con posterioridad a la encapsulación, el paquete se envía a la capa de Enlace de Datos para su transmisión a través del medio de comunicación.

5.4 La capa de red: comunicación de host a host

Enrutamiento

La capa de red debe proporcionar los recursos para dirigir los paquetes para su entrega al host de destino.

Los host de origen y destino no siempre se encuentran en la misma red.

El paquete para llegar a mismo destino puede recorrer diferentes redes durante una comunicación.

Los enrutadores o routers son equipos que conectan las diferentes redes y permiten la estructuración de una topología.

Durante el enrutamiento, el paquete puede recorrer diferentes redes o diferentes enrutadores. Al recorrido a través de cada enrutador se le denomina salto.

A medida que se re-envía el paquete, el contenido de la PDU de la capa de transporte permanece intacto.

Desencapsulación

El paquete que llega al receptor es procesado por la capa de red o capa tres del modelo OSI.

Cuando el paquete llega al host de destino es verificado que ha sido direccionado a dicho host.

Si la dirección es correcta, el paquete es des-encapsulado por la capa de red y la PDU de la capa de transporte es entregada al número de puerto adecuado.

La capa de red desconoce los contenidos de los datos que transporta.

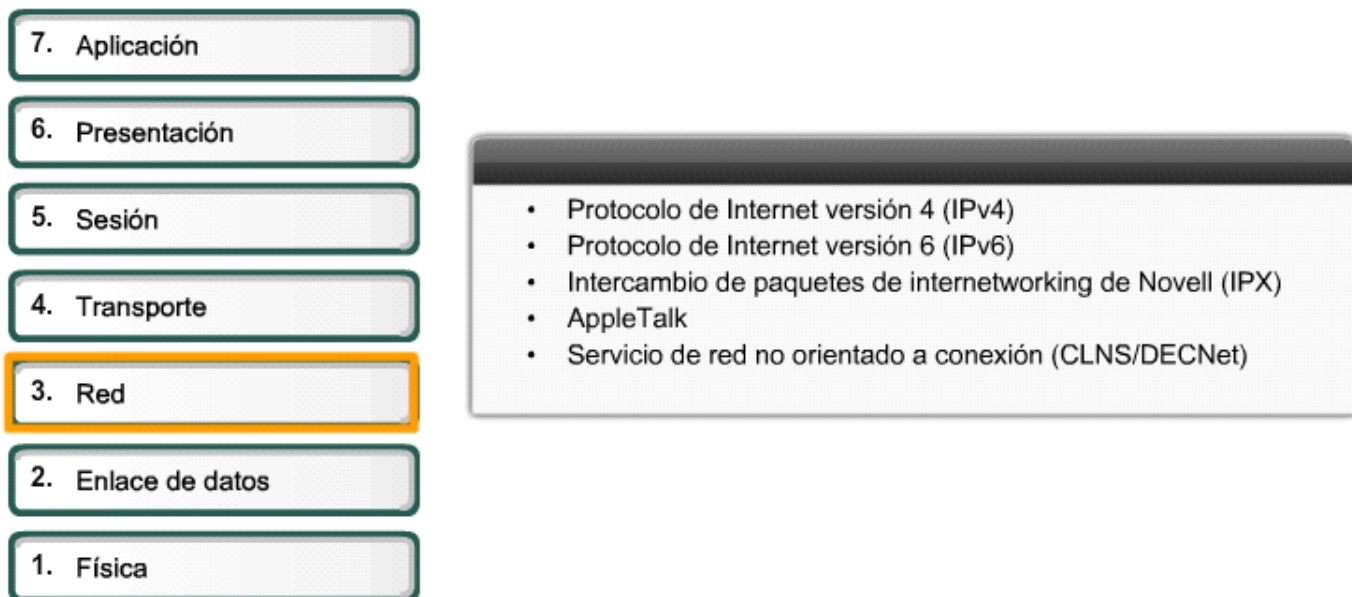
5.5 Capa de red: comunicación de host a host

Protocolos de capa de red:

- IPv4.
- IPv6.
- Paquetes de inter-red Novell.
- Apple talk.
- Servicios de red sin conexión CLNS/DECNet.

Los protocolos más utilizados son IPv4 e IPv6.

Protocolos de la capa de red



5.6 Protocolo de la capa de red IPv4

Rol del IPv4

Es un protocolo estandarizado para el enrutamiento de la información. Es el protocolo más utilizado en las comunicaciones a través de la red.

La siguiente versión IPv6 ha sido implementada para sustituirlo al IPv4.

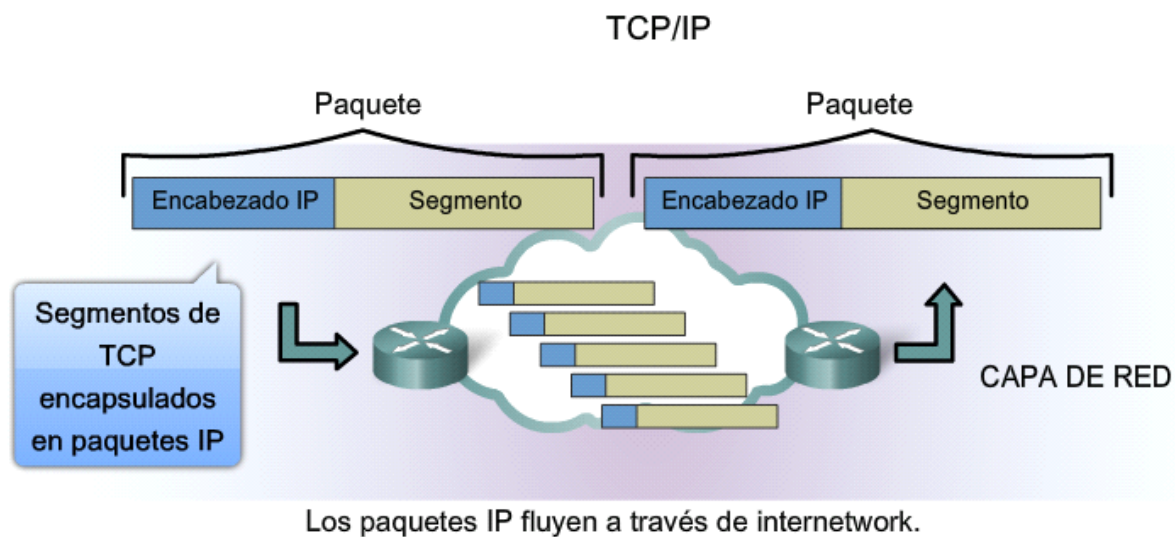
Ambos protocolos IP son usados para el transporte de datagramas UDP o segmentos TCP.

El protocolo IP fue diseñado como un protocolo de bajo costo debido que solamente está limitado solamente al enrutamiento de la información de origen a destino a través de las redes.

No realiza la recuperación de los mensajes faltantes ni el control de flujo en la red.

En algunas áreas, IPv4 opera conjuntamente con IPv6.

Las características del protocolo IP son:



- Sin conexión: no establece conexión antes de enviar los paquetes de datos.
- Máximo esfuerzo (no confiable): no se usan encabezados para garantizar la entrega de paquetes.
- Independiente de los medios: funciona sin importar los medios que transportan los datos.

5.7 Protocolo IPv4: sin conexión

IPv4 opera sin conexión. No establece ninguna conexión con el receptor para el envío de la información.

Los paquetes son enviados por el emisor sin notificación al receptor.

Los paquetes pueden llegar desordenados.

El protocolo TCP funciona con conexión. Establece una sesión al inicio de una comunicación.

La sobrecarga del protocolo IP es reducida debido a que el protocolo TCP implementa funciones de conexión y control de la transferencia de la información de extremo a extremo.

Ejemplo de un envío postal.



5.8 Protocolo IPv4: mejor intento, no confiable

Servicio de mejor intento (no confiable)

La cabecera del protocolo de la capa de red agrega poca sobrecarga comparado con un protocolo confiable con el TCP.

La capa de red no determina el tipo de comunicación que enruta.

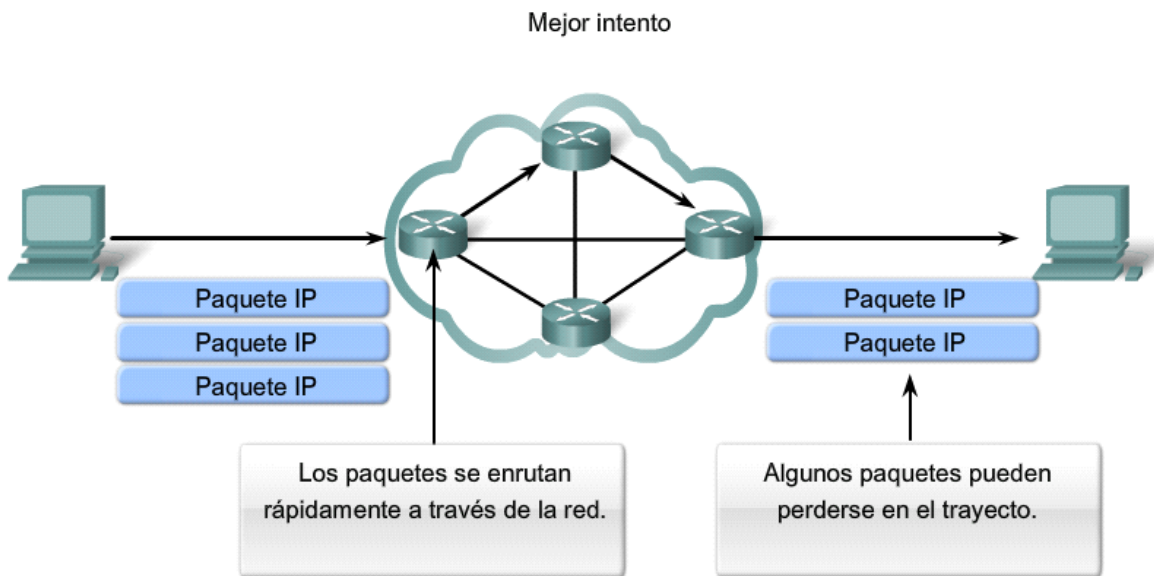
La capa de transporte decide si la transferencia debe ser confiable por medio del protocolo TCP ó no confiable por medio del protocolo UDP.

Las capas superiores deben definir si algún protocolo necesita el establecimiento de los procedimientos de seguridad para la transferencia de la información de extremo a extremo.

IPv4 es considerado como un protocolo no confiable.

IPv4 no realiza rastreo de paquetes, ni acuses de recibo ni control de errores, ni retransmisión de paquetes, ni ordenamiento de paquetes recibidos. Ningún procedimiento para garantizar la entrega confiable de extremo a extremo.

Si se incluye procedimientos para que el protocolo IP sea confiable, se agregaría bastante información a la red, lo cual aumentaría el tiempo de tránsito de los paquetes a través de la red. Esto impactaría negativamente en la transferencia de los servicios de voz, video y a las aplicaciones sensibles a los retardos.



Al ser un protocolo no confiable de capa de red, IP no garantiza la recepción de todos los paquetes enviados.

Otros protocolos administran el proceso de seguimiento de paquetes y garantizan su entrega.

5.9 Protocolo IPv4: Independiente de los medios

Independiente de los medios

El protocolo IPv4 funciona independiente de los medios sobre el cual se envía los paquetes para el envío de la información a las capas inferiores y a la red externa.

En la gráfica se tienen señales en un medio eléctrico, señales en un medio óptico y señales en un medio inalámbrico.

La capa de enlace de datos del modelo OSI tiene como responsabilidad la recepción de los paquetes de la capa de red, para su transmisión en un medio en particular.

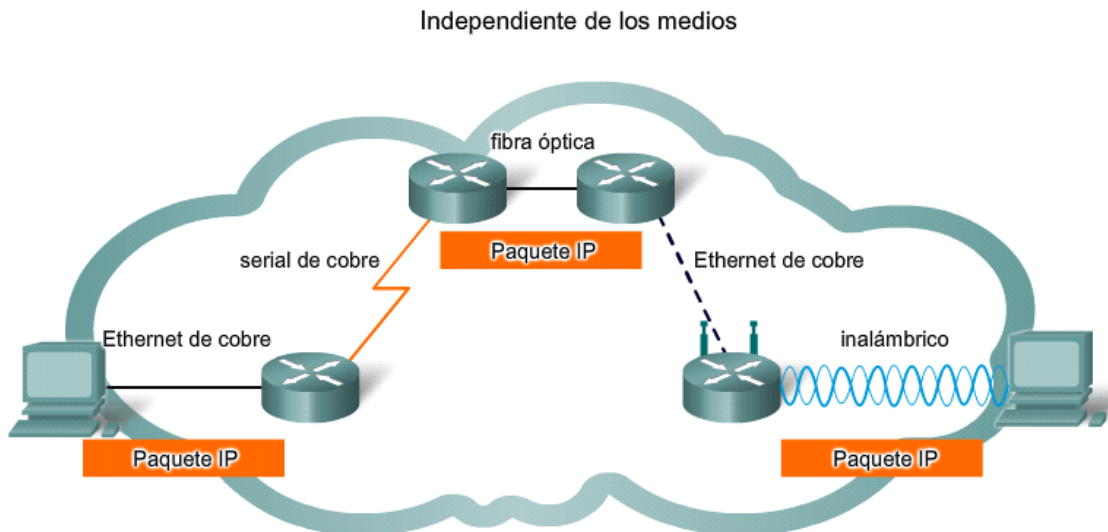
La capa de enlace de datos dimensiona la longitud de la trama en función del medio sobre el cual se va realizar la transmisión de la información.

La capa de red considera el tamaño máximo de la PDU que puede transportar en un determinado medio. A esta característica se le llama MTU, unidad de transferencia de información máxima.

Una parte de la comunicación entre la capa de Enlace de Datos y la capa de red consiste en el establecimiento de la MTU.

La capa de Enlace de Datos transfiere la MTU hacia la capa de Red, para que esta última determine la longitud de la transferencia de información.

En algunos casos los enrutadores fragmentan los paquetes para el paso de la información de la red con una MTU más alta hacia otra red con una MTU más pequeña.



Los paquetes IP pueden trasladarse a través de diferentes medios.

5.10 Paquete IPv4: empaquetado de la PDU de la capa de Transporte

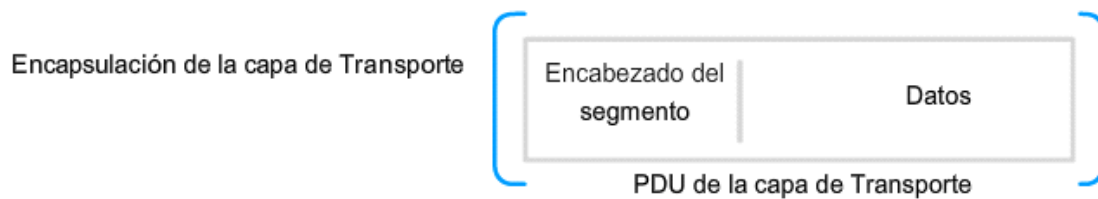
IPv4 encapsula o empaqueta datagramas UDP o segmentos TCP para su entrega al host de destino.

El datagrama o segmento permanece encapsulado desde el momento que este abandona la capa de red en el host de origen hasta que salga de la capa de red en el host de destino.

El proceso de encapsulación de los datos por capas permite que los servicios de las diferentes capas se desarrollen sin afectar a las restantes capas.

Esto permite que los datagramas UDP o segmentos TCP puedan ser empaquetados con un protocolo IPv4, IPv6 o cualquier otra clase de protocolo que se desarrolle en la capa de red.

Generación de paquetes IP



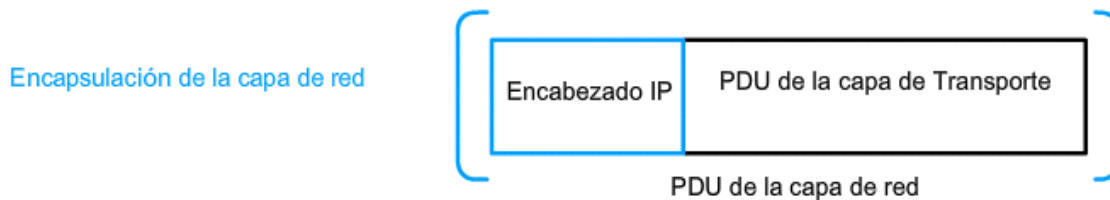
La capa de transporte agrega un encabezado para que puedan incluirse los segmentos y vuelvan a ordenarse en el destino

5.11 Paquete IPv4: empaquetado de la PDU de la capa de Transporte

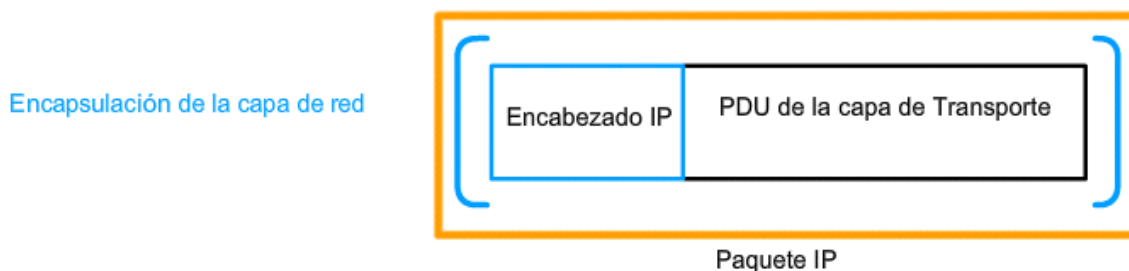
Los enrutadores consideran solamente el contenido del encabezado de direccionamiento de la capa de red.

Los enrutadores podrían ser implementados con diferentes clases de protocolos de la capa de red.

La PDU de la capa de transporte se mantiene inalterable durante los procesos de la capa de red de transito de un paquete desde el nodo de origen hasta el nodo de destino.



La **capa de red** agrega un encabezado para que puedan enrutarse los paquetes a través de redes complejas y lleguen a destino.

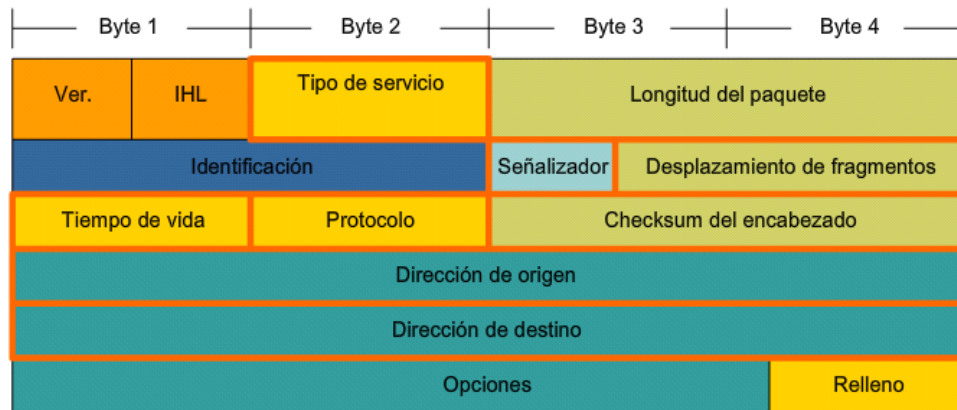


En **redes basadas en TCP/IP**, la PDU de la capa de red es el **paquete IP**.

5.12 Encabezado de paquetes IPv4

- Ver: indica la versión, consta de cuatro bits. indica si es IPv4 ó IPv6. Para IPv4 tiene el valor de 0100; para IPv6 tiene el valor de 0110.
- IHL: Internet Header Length. Consta cuatro bits. La longitud mínima de la cabecera es de 20 octetos. Representa el tamaño del encabezado en palabras de 32 bits. El valor mínimo de la secuencia es de cinco, el cual indica la mínima longitud de una cabecera expresado en bits $x = 5 \times 32 = 160 \text{ bits}$, lo cual corresponde a $x = \frac{5 \times 32}{8} = 20$ octetos. El valor máximo es 1111, el cual representa el valor de 15, de donde $15 \times 4 = 60$ octetos.

Campos del encabezado de paquetes IPv4



5.13 Encabezado de paquetes IPv4

- Tipo de servicio: este campo consta de ocho bits. Es un conjunto de parámetros generalizados el cual caracteriza la escogencia de la calidad del servicio. La indicación del tipo de servicio es para ser utilizado por las puertas de enlaces predeterminadas (gateways) de los enrutadores en el recorrido de los paquetes hacia su destino para la selección de la red que será usada en el siguiente salto.

La prioridad lo establece el dispositivo emisor del mensaje. Este campo determina la prioridad para la transferencia de la información y la ruta que deben seguir los paquetes por medio de un mecanismo de calidad de servicio QoS.

Los tres primeros bits de la izquierda representan el campo de precedencia y la prioridad del envío de los mensajes.

El valor xxx igual a 000 representa un paquete normal.

El valor xxx igual a 111 representa un mensaje de alta prioridad, por ejemplo: paquetes de control de red.

Los paquetes con números elevados de precedencia tienen prioridad sobre los paquetes con números de prioridad bajos

0	1	2	3	4	5	6	7
x	x	x				0; sin uso	0 ; sin uso

El cuarto prioriza que el enrutador transmita por redes de tiempo de retardo cortos.

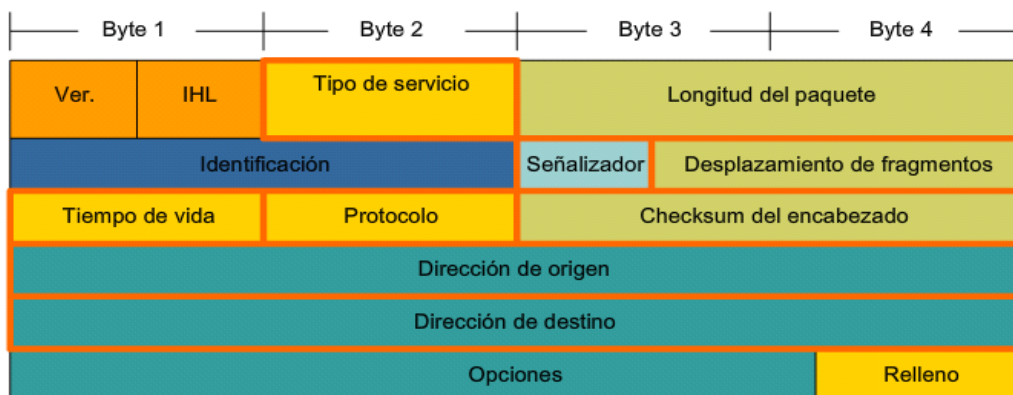
El quinto bit prioriza que el enrutador transmita por redes de alta eficiencia o alta velocidad.

El sexto bit prioriza que el enrutador transmita por redes de alta confiabilidad.

Los dos último bits no tienen una función asignada.

Debido a que el protocolo IP funciona bajo el principio del mejor esfuerzo, algunos enrutadores no consideran este campo para el establecimiento de una calidad de servicio.

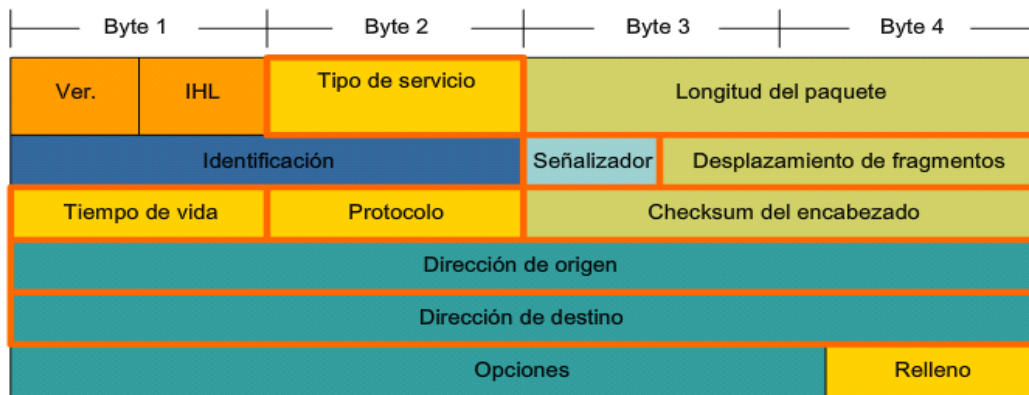
Campos del encabezado de paquetes IPv4



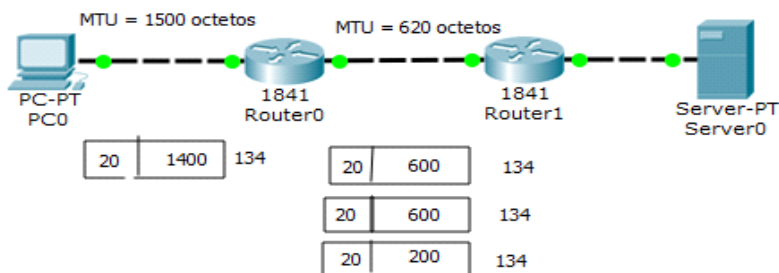
5.14 Encabezado de paquetes IPv4

- Longitud del paquete: incluye el encabezado y los datos expresado en octetos. El tamaño mínimo es de 20 octetos de encabezado y cero datos. El tamaño máximo es 65.535 octetos.
- Identificación: número de secuencia que identifica los fragmentos de un paquete original. Número generado por el emisor. Todos los paquetes fragmentados pertenecientes al mismo paquete original tienen el mismo número de identificación.

Campos del encabezado de paquetes IPv4



La MTU es la unidad máxima de transferencia de datos expresado en octetos en una red.
Ejemplo: PC0 emite un paquete con una MTU=1400 de octetos con el número de identificación 134.



5.15 Encabezado de paquetes IPv4

- Señalizador: indicador de más fragmentos: consta de tres bits. El bit 0 es el de mayor peso.

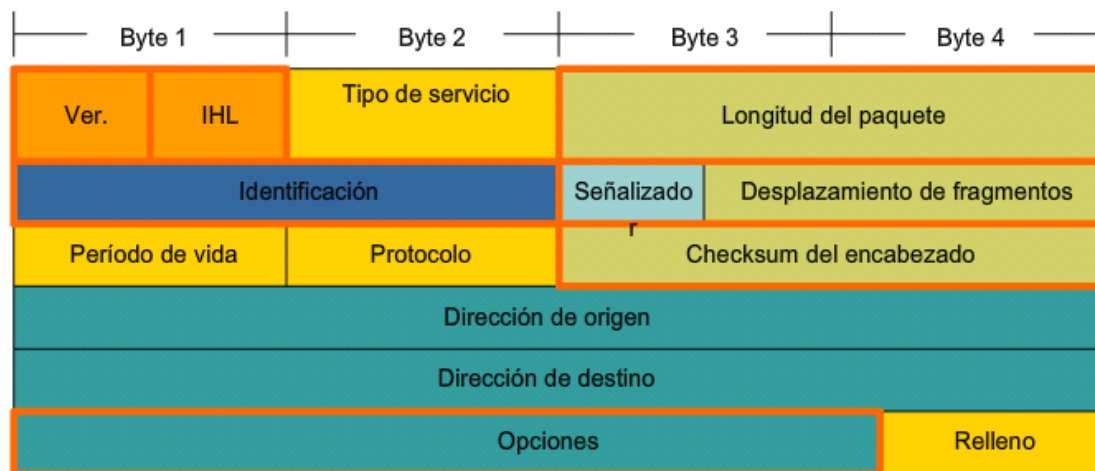
Bit 0: reservado con el valor fijo de cero para un paquete fragmentable o no fragmentable.

Bit 1: DF (do not fragment), DF=0 paquete fragmentable. DF=1 paquete no fragmentable.

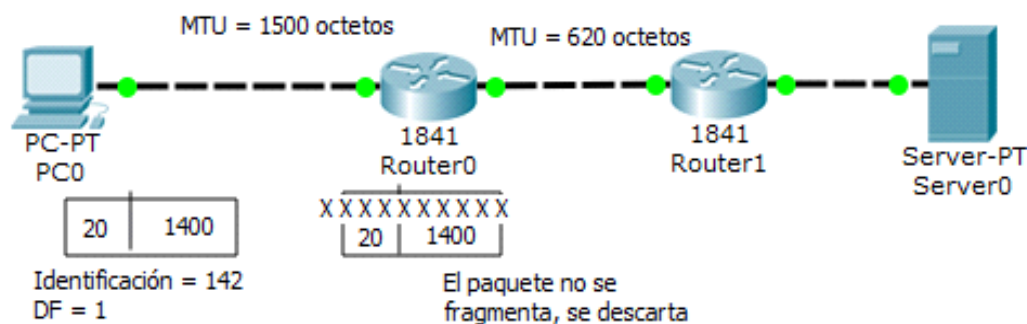
Bit 2: MF (more fragments), MF=0 ultimo fragmento. MF=1 fragmento intermedio, le siguen más fragmentos.

Si DF=1, el paquete no puede ser fragmentado. En este caso, un enrutador con una MTU mayor en la entrada comparado con la salida, no podrá fragmentar el paquete. El paquete se descarta.

Campos del encabezado de paquetes IPv4



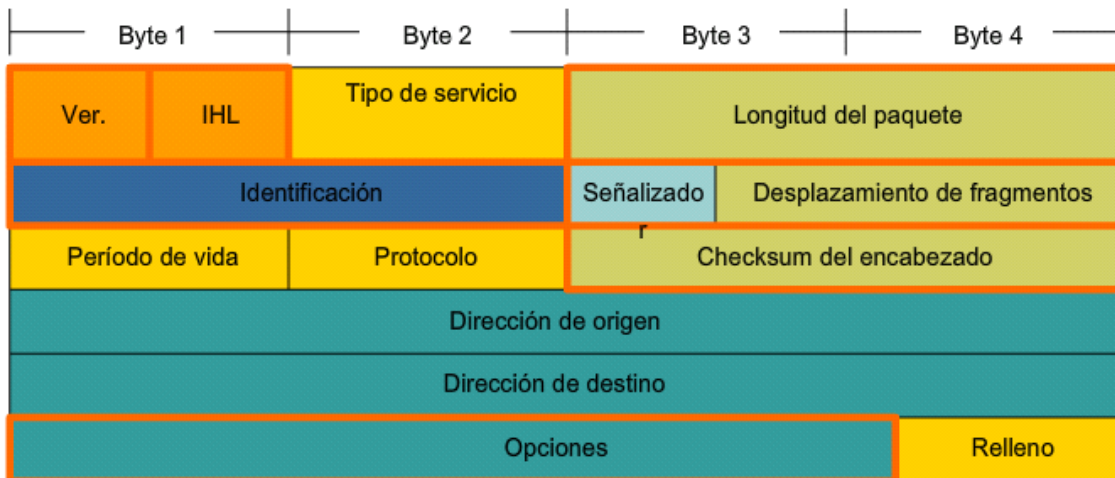
La MTU es la unidad máxima de transferencia de datos expresado en octetos en una red. Ejemplo: PC0 emite un paquete con una MTU = 1400 octetos con la identificación 142 y el bit DF = 1. El paquete no se fragmenta, se descarta.



5.16 Encabezado de paquetes IPv4

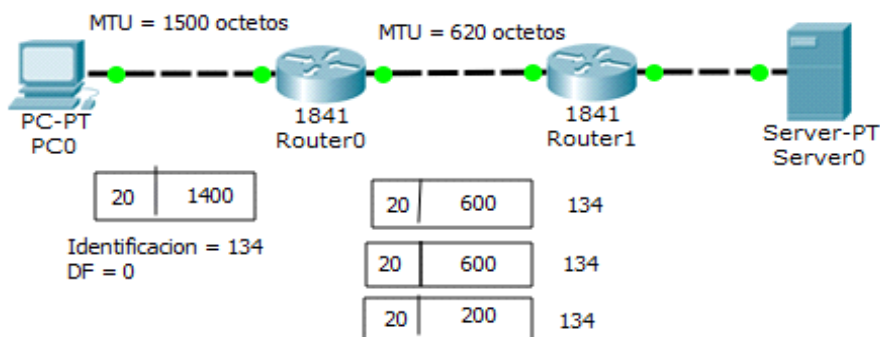
Bit 1: Fragmentación de un paquete con DF=0.

Campos del encabezado de paquetes IPv4



Ejemplo: PC0 emite un paquete con una MTU = 1400 octetos con la identificación 134 y el bit DF=0.

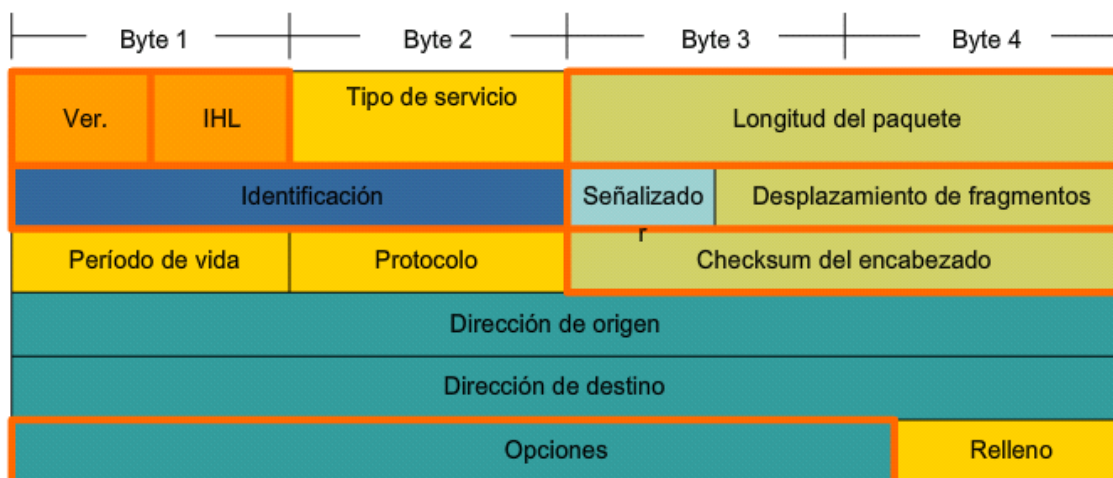
El paquete se fragmenta y cada fragmento tiene el mismo número de identificación igual al paquete original.



5.17 Encabezado de paquetes IPv4

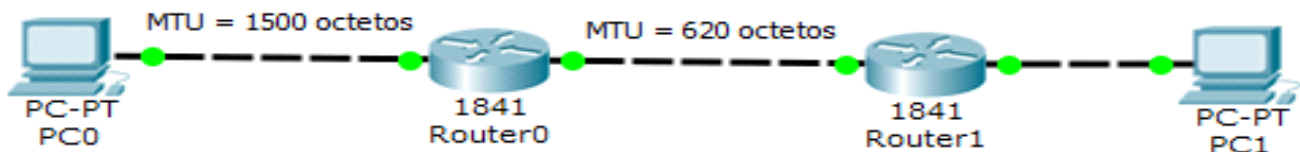
- Desplazamiento de fragmentos: consta de 13 bits. En un enrutador, cuando la MTU de la red con los datos entrantes es mayor que la MTU saliente, el paquete debe ser fragmentado. Este campo determina el lugar o la ubicación de un fragmento actual con respecto al paquete original. El valor se expresa en unidades de 64 bits u ocho octetos. En el campo de señalizador, compuesto por tres bits.
El bit 0 está reservado con el valor cero.
El bit 1 tiene el valor de DF = 0, el paquete transmitido es fragmentable.
El bit 2 tiene puede tener los valores MF=0 lo cual indica el último fragmento y el bit MF=1 indica que es un fragmento intermedio.
El primer fragmento ocupa siempre la posición cero en el campo del Desplazamiento de Fragmento.
Las demás posiciones de los fragmentos se calculan en unidades de 64 bits o en octetos.

Campos del encabezado de paquetes IPv4



5.18 Encabezado de paquetes IPv4

Ejemplo: Un paquete cuya longitud es de 1420 octetos ingresa al enrutador Router0. Escriba los valores de los campos identificador, señalizador y desplazamiento de fragmento para un paquete IP que ha sido fragmentado en varias partes. El campo identificador del paquete tiene el número 301. El bit DF=0, el paquete es fragmentable.



Paquete entrante en el enrutador R0.

Versión	Longitud de la cabecera	Tipo de servicio	Longitud total = 1420			
Identificación = 301			Bit Reservado = 0	Bit DF=0	Bit MF=0	Desplaz. Fragm. = 0

Paquete fragmentado a la salida del enrutador R0.

Versión	Longitud de la cabecera		Longitud total = 600 octetos			
Identificación = 301			Bit Reservado = 0	Bit DF=0	Bit MF=1	Desplaz. Fragm. = 0

Versión	Longitud de la cabecera		Longitud total = 600 octetos			
Identificación = 301			Bit Reservado = 0	Bit DF=0	Bit MF=1	Desplaz. Fragm. = 600 octetos o $600 / 8$ Desplaz. Fragm. = 75 en grupos de ocho octetos

Versión	Longitud de la cabecera		Longitud total = 200 octetos			
Identificación = 301			Bit Reservado = 0	Bit DF=0	Bit MF=0	Desplaz. Fragm. = 1200 octetos o $1200 / 8$ Desplaz. Fragm. = 150 en grupos de ocho octetos

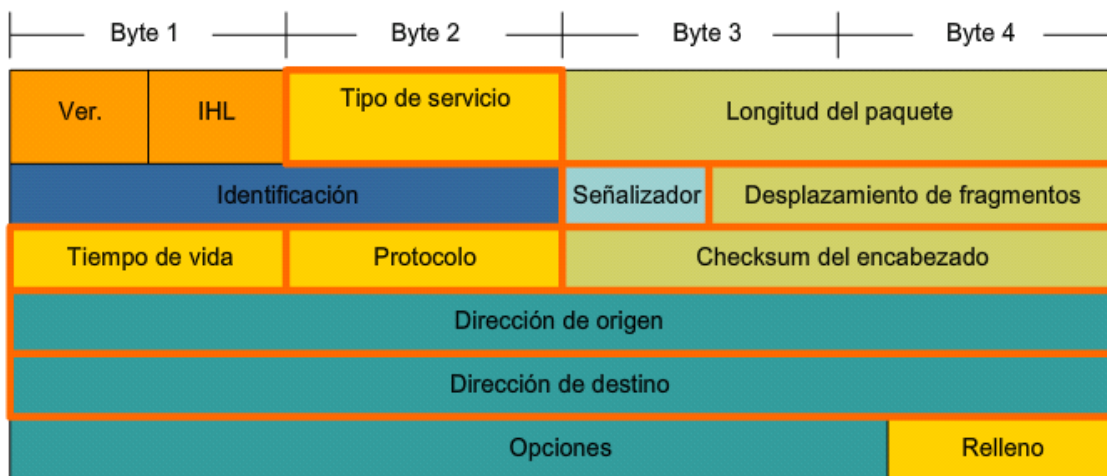
5.19 Encabezado de paquetes IPv4

- Tiempo de vida TTL: este campo está compuesto por un valor binario de ocho bits. El valor de TTL decrece en una unidad cada vez que un paquete pasa por un enrutador. Si el paquete no llega a la red de destino, se elimina cuando TTL=0. Esto permite la eliminación de cualquier paquete que se encuentre en un recorrido cíclico indefinido en búsqueda de la red de destino.

El valor original del campo de TTL lo establece el equipo emisor.

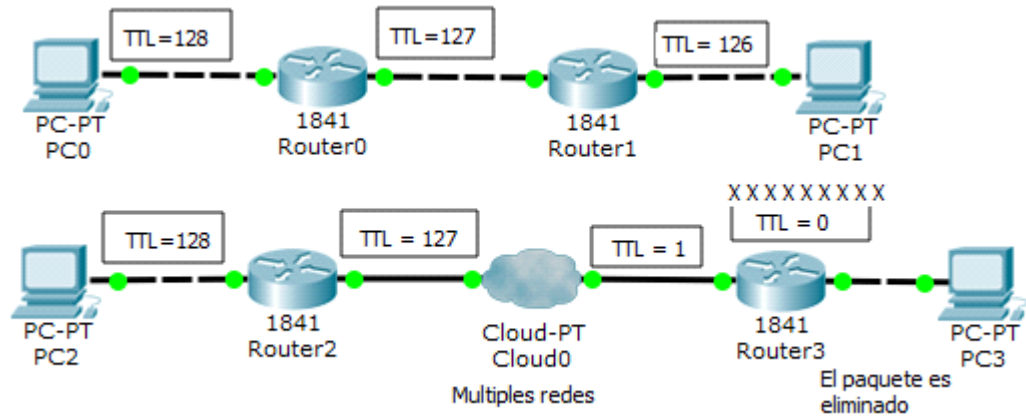
Los nuevos enrutadores reenvían los paquetes hacia los enrutadores vecinos en milisegundos. También existe un descuento de una unidad por cada segundo que un paquete permanezca en un enrutador debido a la congestión.

Campos del encabezado de paquetes IPv4



5.20 Encabezado de paquetes IPv4

Ejemplo: Valor del campo TTL en cada una de las redes.

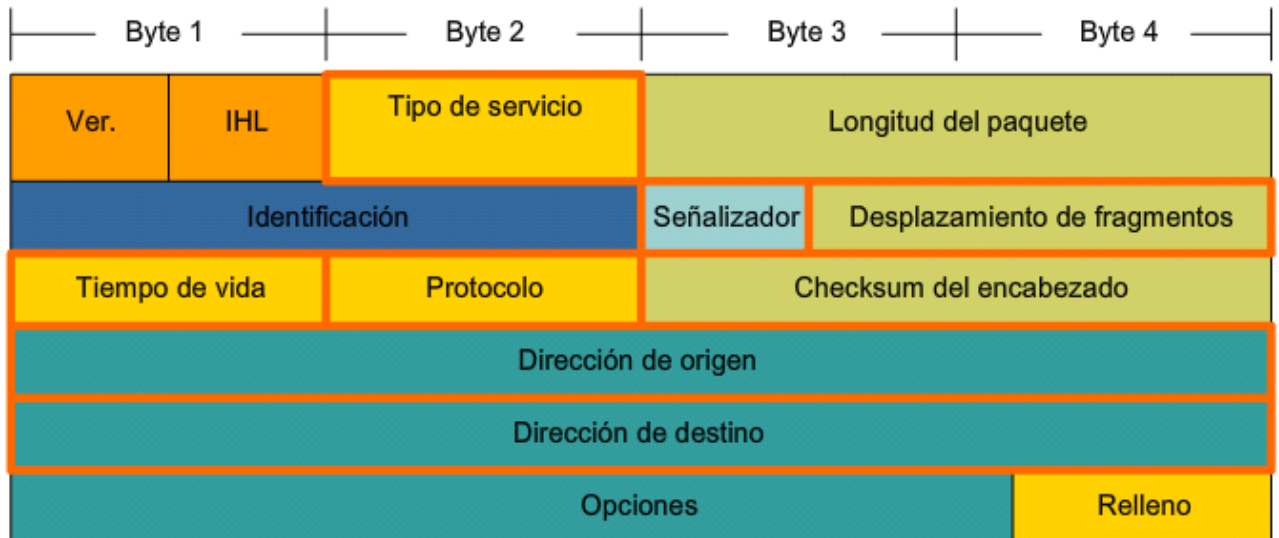


5.21 Encabezado de paquetes IPv4

- Protocolo: este campo consta de ocho bits. Indica el tipo de contenido que el paquete transporta. Le permite a la capa de red el paso de los datagramas o segmentos a la capa superior.

Algunos valores para los protocolos son 01: ICMP ; 06:TCP ; 17: UDP.

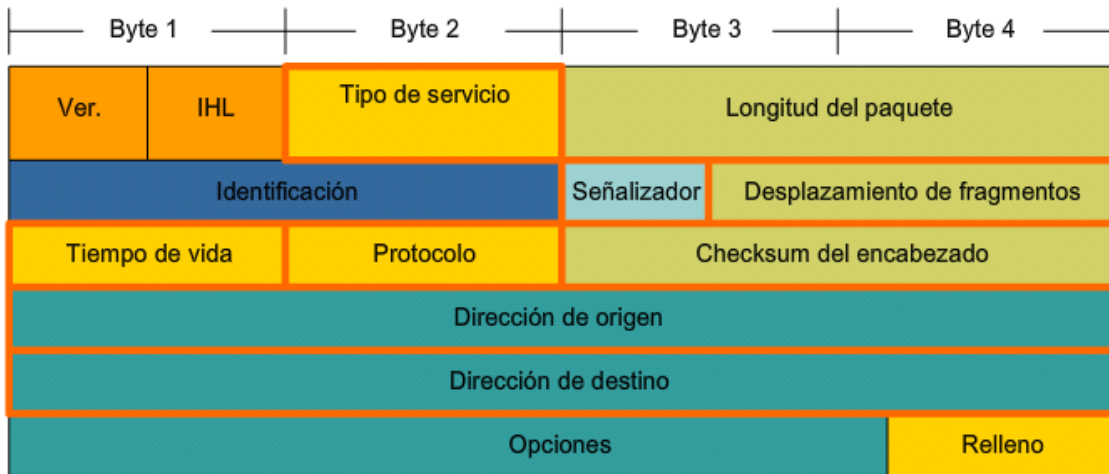
Campos del encabezado de paquetes IPv4



5.21 Encabezado de paquetes IPv4

- Checksum del encabezado: se calcula con el contenido del encabezado únicamente. El enrutador debe recalcularlo debido a los cambios de TTL y la posible fragmentación del paquete. El receptor verifica el contenido de la cabecera y del campo del checksum del encabezado. En caso de error, el paquete se descarta.

Campos del encabezado de paquetes IPv4



5.22 Calculo del Checksum con valores binarios

Ejemplo: calcule el valor de campo checksum en el transmisor. Los valores están expresados en decimal.

Octeto 1		Octeto 2	Octeto 3	Octeto 4
4	5	0	115	
0			16384	
64		17	Checksum	
192.168.0.1				
192.168.0.199				

El valor inicial del campo checksum es cero. Se suman los contenidos de los campos en grupos de 16 bits. Es necesario que cada representación decimal o grupos decimales este acompañada por su correspondiente valor binario.

4 ; 5 ; 0		0100 0101 00000000
115		0000 0000 01110011
0		0000 0000 00000000
Suma		0100 0101 01110011
16384		0100 0000 00000000
Suma		1000 0101 01110011
64 ; 17		0100 0000 00010001
Suma		1100 0101 10000100
Checksum		0000 0000 00000000
192 ; 168		1100 0000 10101000
Suma	1	1000 0110 00101100
0 ; 1		0000 0000 00000001
Suma	1	1000 0110 00101101
192 ; 168		1100 0000 10101000
Suma	10	0100 0110 11010101
0 ; 199		0000 0000 11000111
Suma	10	0100 0111 10011100
Suma en C1		10
Suma cabecera		0100 0111 10011110
Checksum C1		1011 1000 01100001

El valor binario del Checksum se obtiene por medio del complemento a uno de la suma de cada uno de los campos de la cabecera.

El valor hexadecimal del Checksum es B861.



5.23 Calculo del Checksum con valores binarios

El receptor efectúa una operación similar al transmisor, con el valor del checksum incluido, el cual fue calculado con el valor del complemento a uno de la suma. Si el resultado tiene el valor de cero, la cabecera no tiene error alguno.

Ejemplo: verifique si la siguiente cabecera recibida tiene algún error. La cabecera es la misma del ejemplo anterior, pero están expresados en hexadecimal.

Octeto 1		Octeto 2	Octeto 3	Octeto 4
4	5	00	0073	
0000			4000	
40		11	B861	
C0A8		0001		
C0A8		00C7		

La suma del encabezado tiene el valor de 0100 0111 1001 1110

El valor binario del Checksum calculado en el receptor tiene el valor 1011 1000 0110 0001

La suma de esos campos tiene el valor de 0100 0111 1001 1110

1011 1000 0110 0001

1111 1111 1111 1111

La secuencia FFFF representa el valor de cero, en el sistema de numeración de complemento a uno

Si el cálculo del checksum en el receptor es igual a cero, el paquete recibido no tiene error alguno.

5.24 Encabezado de paquetes IPv4

Ejemplo: calcule el valor de campo checksum en el transmisor. Los valores están expresados en decimal.

Octeto 1		Octeto 2	Octeto 3	Octeto 4
4	5	0	115	
0			16384	
64		17	Checksum	
192.168.0.1				
192.168.0.199				

El valor inicial del campo checksum es cero. Se realiza la suma en los grupos de 16 bits en binario o su equivalente en hexadecimal. Es necesario que cada valor decimal o grupo de valores decimales este acompañado por su correspondiente valor hexadecimal.

Decimal					Hexadecimal								
4	5	0			4	5	0	0		4	7	9	C
	115				0	0	7	3		+			
	0				0	0	0	0					2
	16384				4	0	0	0					
64		17		+	4	0	1	1					E
	0				0	0	0	0					
192		168			C	0	A	8			F	F	F
0		1			0	0	0	1		-			
192		168			C	0	A	8			4	7	9
0		199			0	0	C	7			B	8	6
					2	4	7	9	C				1

Se finaliza la suma de una manera similar a la suma en complemento a uno $479C + 2 = 479E$.

El valor del checksum se calcula con el complemento a quince del resultado 479E.
FFFF - 479E = B861

5.25 Encabezado de paquetes IPv4

El receptor efectúa una operación similar al transmisor, con el valor del checksum incluido, por medio de la suma de complemento a uno. Si el resultado tiene el valor de cero, la cabecera no tiene error alguno.

Ejemplo: verifique si la siguiente cabecera recibida tiene algún error. La cabecera es la misma del ejemplo anterior, pero están expresados en hexadecimal.

Octeto 1		Octeto 2	Octeto 3	Octeto 4
4	5	00	0073	
0000			4000	
40		11	B861	
C0A8			0001	
C0A8			00C7	

La suma calculada en complemento a uno, excepto el campo Checksum, tiene el valor de 479E.

El resultado de esta suma con el Checksum tiene el valor $479E + B861 = FFFF$.

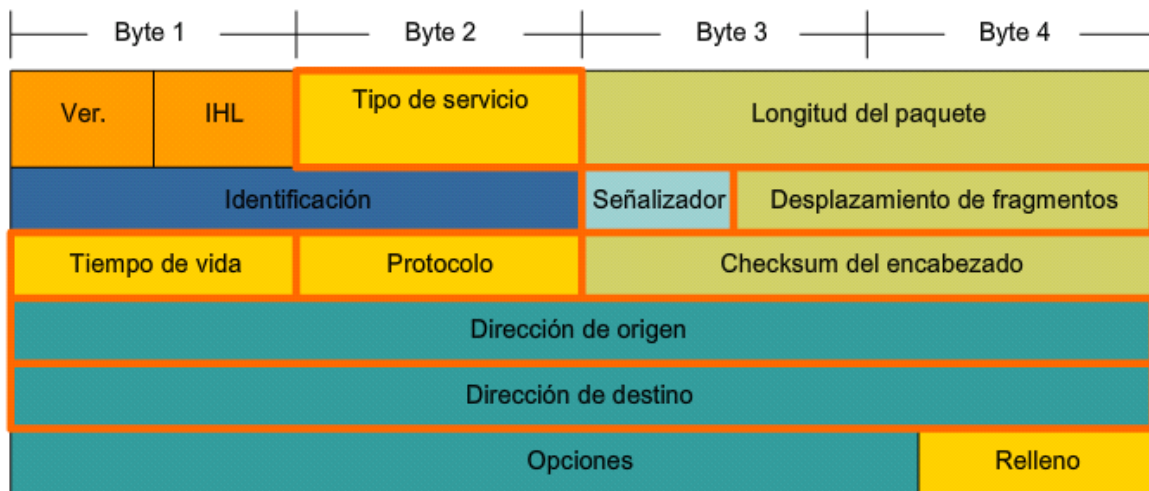
El valor de FFFF en complemento a uno es igual a cero, o efectuando el complemento a uno de esta secuencia se tiene 0000.

En consecuencia, la cabecera recibida no tiene error alguno.

5.26 Encabezado de paquetes IPv4

- Dirección IP de origen: contiene un valor binario de 32 bits que representa el host de origen del paquete. Permanece inalterable durante el recorrido del paquete. Habilita al host receptor para contestarle al host originador.
- Dirección IP de destino: contiene un valor binario de 32 bits que representa el host de destino del paquete. Permanece inalterable durante el recorrido del paquete. Los enrutadores consideran esta dirección para el enrutamiento del paquete.
- Opciones: se usa muy escasamente. Ocasiona variaciones en la longitud de la cabecera. El contenido varía de 0 a 40 octetos. Una aplicación sería el registro de los nodos por donde el paquete ha recorrido. En este caso solamente podría almacenar hasta diez direcciones.

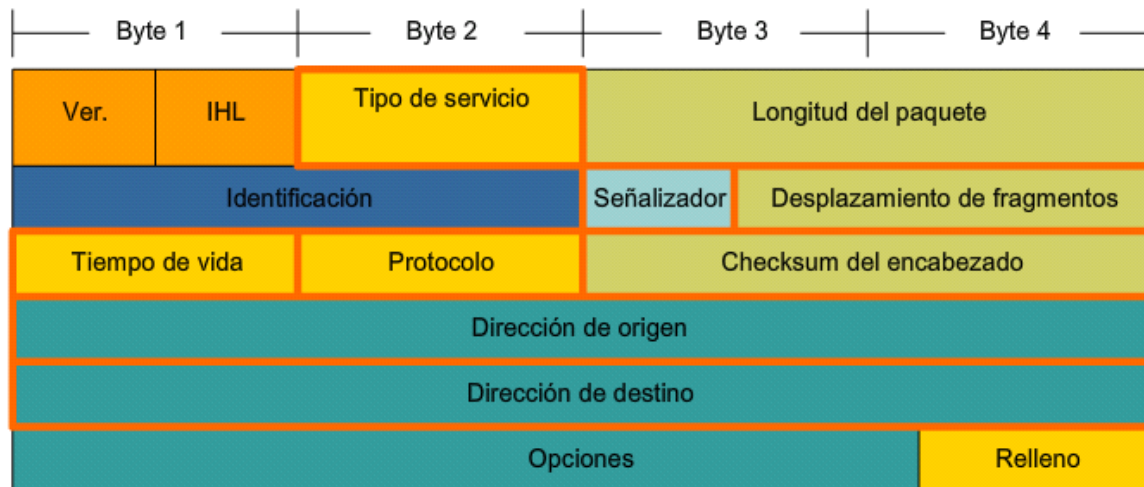
Campos del encabezado de paquetes IPv4



5.27 Encabezado de paquetes IPv4

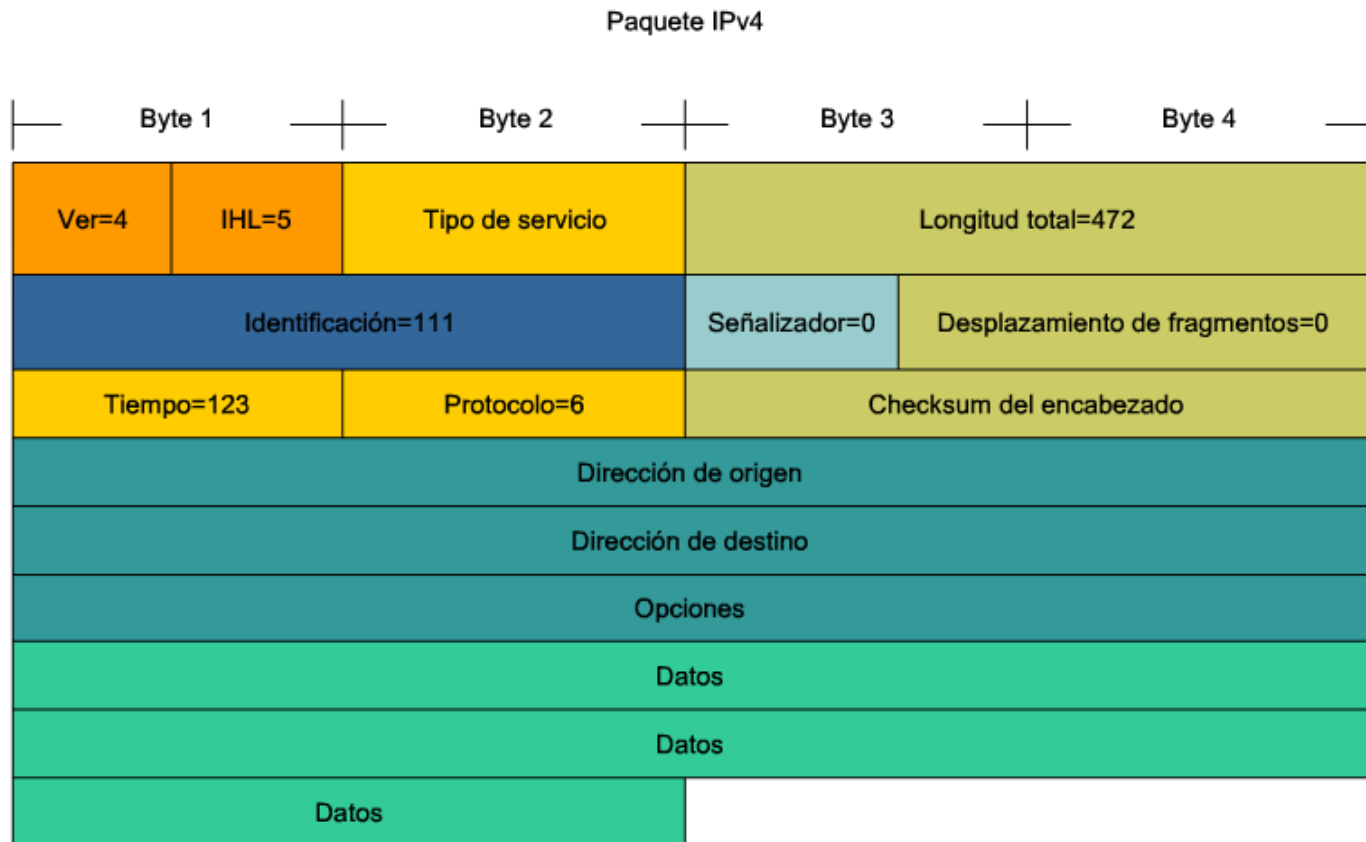
- Campo de opciones: no se requiere en todos los paquetes transmitidos. Se utiliza en las pruebas de red o en los procedimientos de depuración de los paquetes. La longitud de este campo es variable entre un octeto y 40 octetos, si se utiliza. Los contenidos del campo de opciones se presentan en octetos contiguos.
- Campo de relleno : bits con el valor cero para completar el campo de opciones con 32 bits o múltiplos de 32 bits.

Campos del encabezado de paquetes IPv4



5.28 Encabezado de paquetes IPv4

Ejemplo de un paquete IPv4.



Ver=4 ; versión IPv4.

IHL=5, tamaño en palabra de cuatro octetos. $5 \times 4 = 20$ octetos. Tamaño mínimo.

Longitud total = 472 octetos ; encabezado + datos = 472 octetos.

Identificador=111, valor requerido en caso que se produzca la fragmentación del paquete.

Señalizador = 0 , el paquete se puede fragmentar.

Desplazamiento de fragmento = 0, el paquete no esta fragmentado actualmente.

Tiempo de vida = 123. Disminuye cada vez que pasa por un enrutador.

Protocolo= 6, segmento TCP.

5.29 Fragmentación y MTU

El protocolo TCP/IP define una longitud máxima de un paquete IP por medio de la Unidad Máxima de Transmisión MTU.

La MTU varía en función de la configuración y las características de las interfaces. De forma predeterminada, una computadora calcula la MTU de una interfaz en función del tamaño máximo de la parte de la trama de enlace de datos donde el paquete es colocado.

El valor predeterminado de MTU en las interfaces Ethernet es 1500 octetos.

Los enrutadores no pueden reenviar paquetes por una interfaz si el paquete entrante es más largo que la MTU de la interfaz de salida..

Si la MTU de la interfaz de un enrutador es menor que el paquete que debe ser enviado, el enrutador fragmenta el paquete en paquetes más pequeños. Cada paquete fraccionado es menor o igual al valor de la MTU.

Si un paquete ha sido fragmentado por un enrutador, este no será ensamblado hasta su llegada al receptor. El ensamble se producirá en el host receptor.

Un paquete que ha sido fragmentada puede volver a ser re-fragmentado en caso que vaya a propagarse por una red con una MTU menor.

5.30 Fragmentación y MTU

Una cabecera IP consta de 20 octetos.

La longitud de los datos es dependiente del protocolo. Algunos ejemplos son:

Ethernet: la trama consta de 1518 octetos. El contenido de IP consta 1500 octetos distribuidos en 1480 octetos para los datos más 20 octetos para la cabecera.

ATM: 9180 octetos.

FDDI: 4470 octetos.

El paso de la información de una red de mayor capacidad de transporte de información a otra de menor capacidad, requiere de la fragmentación, conforme al valor de la MTU establecida para cada segmento.

5.31 Ejemplo de fragmentación y MTU

Ejemplo: Un enrutador recibe un paquete con la identificación 345, compuesto por 5140 octetos, conforme a la siguiente información el cual debe ser enrutado a una red Ethernet. Represente el paquete o los paquetes en la red Ethernet.

Versión = 4	Longitud de la cabecera = 5	Tipo de servicio = 0	Longitud total = 5140			
Identificación = 345			Bit Reservado = 0	Bit DF=0	Bit MF=0	Desplaz. Fragn. = 0
TTL = 120		Protocolo = 01	Checksum			
Origen 192.168.1.1						
Destino 192.168.2.2						
Datos						

El paquete entrante debe ser fragmentado para pasar a una red Ethernet.

La trama Ethernet compuesta por la cabecera y los datos consta de 1500 octetos. La cabecera consta de 20 octetos, los datos ocupan $1500 - 20 = 1480$ octetos.

El desplazamiento en fragmentos se expresa en múltiplos de ocho octetos, lo cual corresponde a un valor de $1480 / 8 = 185$.

Los datos recibidos constan de $5140 - 20 = 5120$ octetos, excluyendo la cabecera. En múltiplos de ocho octetos se tiene $5120 / 8 = 640$.

El número de segmentos a través de la red Ethernet tiene el valor de $640 / 185 = 3,4595$. Lo cual corresponde a tres segmentos completos y el cuarto segmento con un menor número de datos.

5.32 Ejemplo de fragmentación y MTU

Cabecera 20 octetos	Datos 5120 octetos ; $5120 / 8 = 640$ en múltiplos de ocho octetos
---------------------	--

El primer fragmento consta de 185 unidades en múltiplos de ocho octetos. La posición inicial del primer fragmento es cero y ocupa hasta la posición 184.

El segundo fragmento inicia en la posición 185 y se extiende hasta la posición 369.

El tercer fragmento inicia en la posición 370 y se extiende hasta la posición 554.

El último segmento consta de menos datos, $640 - 555 = 85$.

El cuarto segmento inicia desde la posición 555 hasta la posición 639.

El campo de desplazamiento de segmento consta de 13 bits y debe indicar el inicio de los datos de cada uno de los fragmentos.

0		184
---	-------	-----

185		369
-----	-------	-----

370		554
-----	-------	-----

555		639
-----	-------	-----

5.33 Ejemplo de fragmentación y MTU

Los datos del paquete para el primer fragmento son

Versión = 4	Longitud de la cabecera = 5	Tipo de servicio = 0	Longitud total = 1500			
Identificación = 345			Bit Reservado = 0	Bit DF=0	Bit MF=1	Desplaz. Fragn. = 0
TTL = 120		Protocolo = 01	Checksum1			
Origen 192.168.1.1						
Destino 192.168.2.2						
Datos						

Cabecera 1 ; 20 octetos	Datos : desde 1 - hasta 1480 en octetos
-------------------------	---

5.34 Ejemplo de fragmentación y MTU

Los datos del paquete para el segundo fragmento son:

Versión = 4	Longitud de la cabecera = 5	Tipo de servicio = 0	Longitud total = 1500			
Identificación = 345			Bit Reservado = 0	Bit DF=0	Bit MF=1	Desplaz. Fragn. = 185
TTL = 120		Protocolo = 01	Checksum2			
Origen 192.168.1.1						
Destino 192.168.2.2						
Datos						

Cabecera 2 ; 20 octetos	Datos : desde 1481 - hasta 2960 en octetos
-------------------------	--

5.35 Ejemplo de fragmentación y MTU

Los datos del paquete para el tercer fragmento son:

Versión = 4	Longitud de la cabecera = 5	Tipo de servicio = 0	Longitud total = 1500			
Identificación = 345			Bit Reservado = 0	Bit DF=0	Bit MF=1	Desplaz. Fragn. = 370
TTL = 120		Protocolo = 01	Checksum3			
Origen 192.168.1.1						
Destino 192.168.2.2						
Datos						

Cabecera 3 ; 20 octetos	Datos : desde 2961 - hasta 4440 en octetos
-------------------------	--

5.36 Ejemplo de fragmentación y MTU

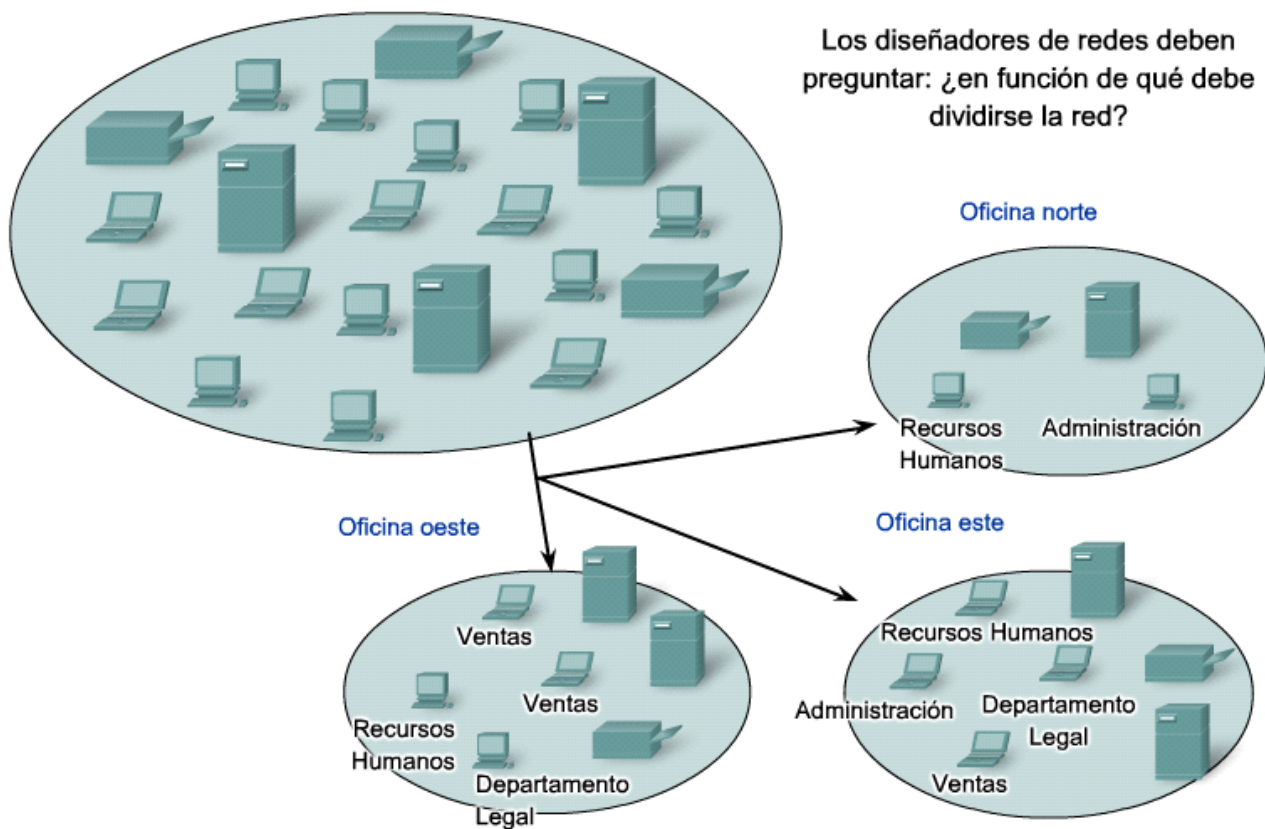
Los datos del cuarto y último paquete son

Versión = 4	Longitud de la cabecera = 5	Tipo de servicio = 0	Longitud total = 700			
Identificación = 345			Bit Reservado = 0	Bit DF=0	Bit MF=0	Desplaz. Fragn. = 555
TTL = 120		Protocolo = 01	Checksum4			
Origen 192.168.1.1						
Destino 192.168.2.2						
Datos						

Cabecera 4 ; 20 octetos	Datos : desde 4441 - hasta 5120 en octetos
-------------------------	--

5.37 Redes: Separación de hosts en grupos comunes.

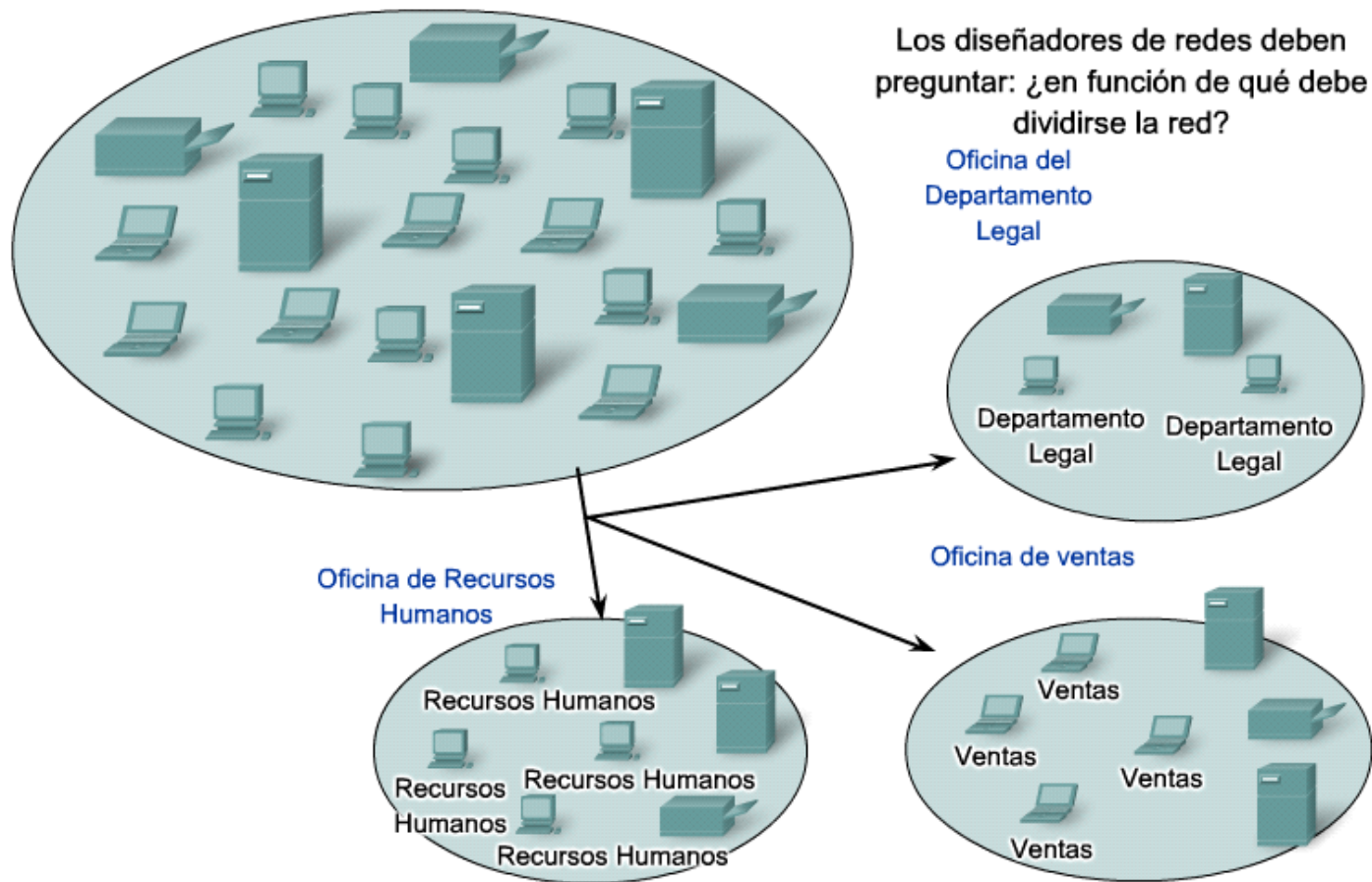
La cantidad de usuarios de las primeras redes tuvo un crecimiento inesperado. Muchos usuarios compartían recursos comunes. Otros grupos de usuarios necesitaban operar con algunas restricciones en relación a los demás integrantes de la red. Se facilita la administración de una red si se procede a la separación de redes en grupos conforme a algunos criterios que faciliten su control y proporcionen la seguridad funcional y limitación de acceso a determinados recursos entre otras consideraciones. Para lograr esto, es necesario la división de una red en redes más pequeñas o subredes. Factores que definen la separación: ubicación geográfica, propósito y propiedad. Separación de los usuarios por su ubicación geográfica.



5.38 Redes: separación en grupos comunes

Separación de los hosts por el propósito

función de la dependencia o actividad que deben realizar los usuarios en cada subred.



5.39 Redes: separación de hosts en grupos comunes

Agrupación de hosts conforme al propósito

Muchos usuarios realizan tareas similares, comparten el mismo software y posiblemente tienen el mismo patrón de tráfico.

El volumen de tráfico generado por las diferentes aplicaciones puede variar significativamente.

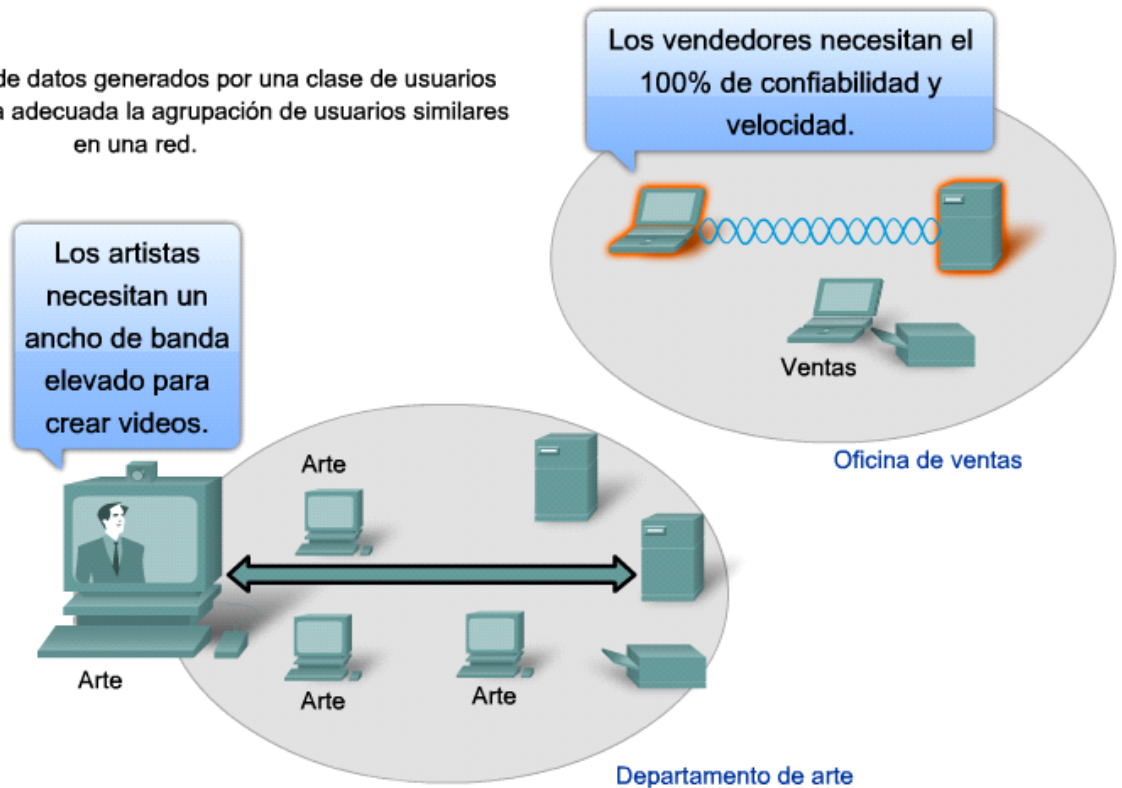
Es necesario un equilibrio entre el número de hosts y la cantidad de tráfico que podrían generar algunos grupos de usuarios.

En una empresa los diseñadores gráficos podrían ocupar un gran ancho de banda de la red durante un horario extenso de su actividad laboral. Conforme a esto, podrían necesitar un gran ancho de banda disponible en la red.

Otros grupos de usuarios verifican el resumen de sus actividades transaccionales al final de la actividad laboral.

La asignación de algunos recursos de uso amplio en una red, puede disminuir el tráfico hacia otras redes. Por ejemplo: la incorporación de servidores con aplicaciones propias para un grupo de usuarios de alto tráfico.

El volumen y el tipo de datos generados por una clase de usuarios pueden hacer que sea adecuada la agrupación de usuarios similares en una red.

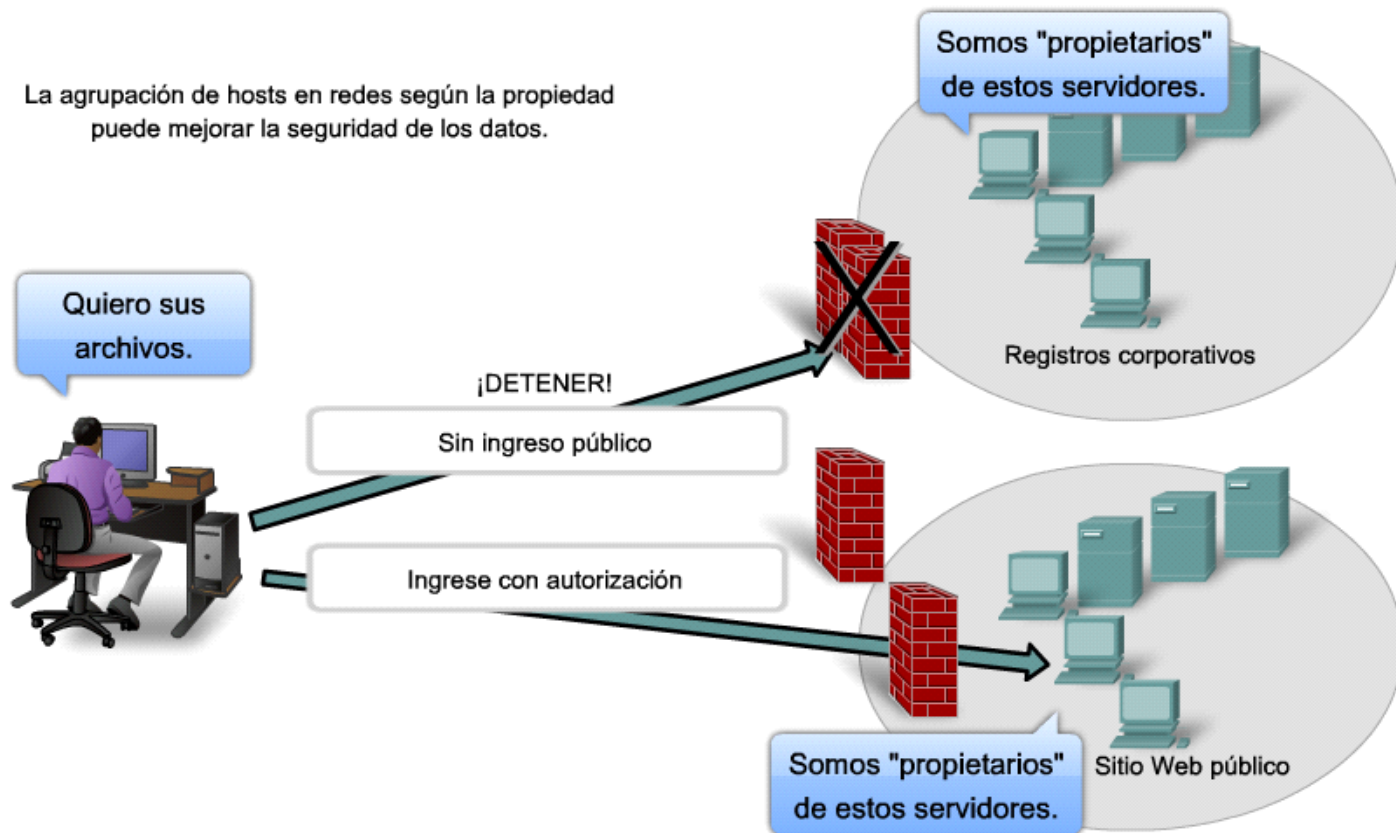


5.40 Redes: separación en grupos comunes

Separación conforme a la propiedad o administración de la red

Cada subred tiene su propio administrador. La responsabilidad del personal de red queda limitada e identificada en cada subred.

La agrupación de hosts en redes según la propiedad puede mejorar la seguridad de los datos.



5.41 División de host en redes: rendimiento.

Los problemas mas comunes con la redes grandes son:

- Degradación del rendimiento.
- Seguridad.
- Administración de direcciones.

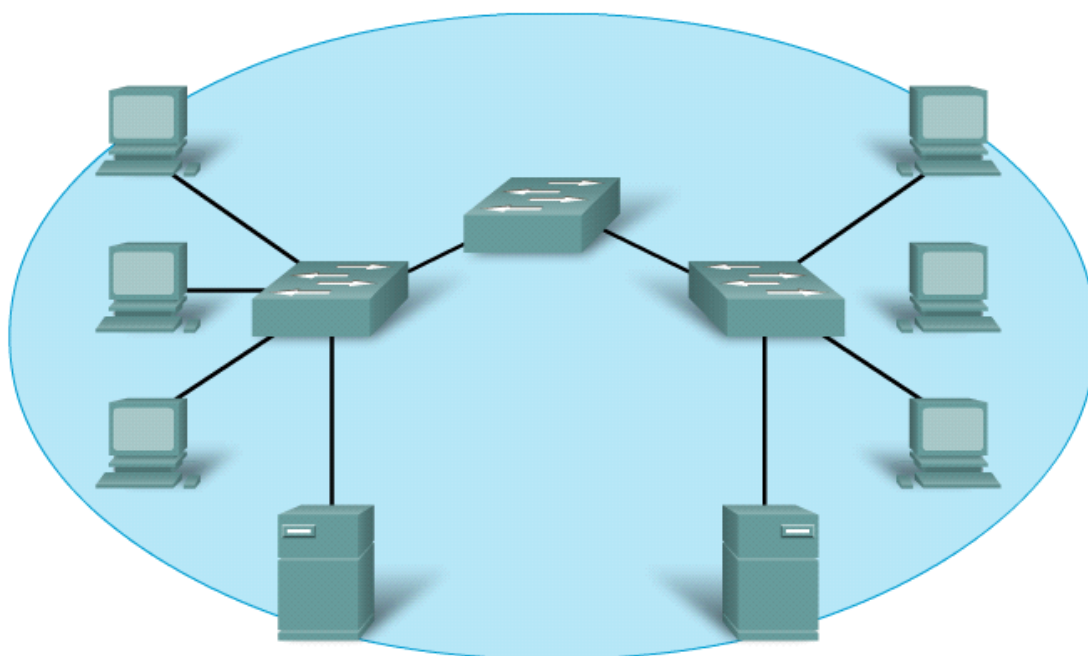
Además de las comunicaciones reales en una red, también se tiene la comunicación de difusión (broadcast).

La comunicación de difusión, deseable o indeseable, se propaga hacia todos los usuarios de la red.

La ocupación de la red con esta clase de trafico limita el uso de la red.

Grandes cantidades de usuarios en una red generan grandes cantidades de tráfico de difusión, con lo cual la disponibilidad de la red se reduce.

El switch no segmenta la red, no se establecen dominios de difusión (broadcast).



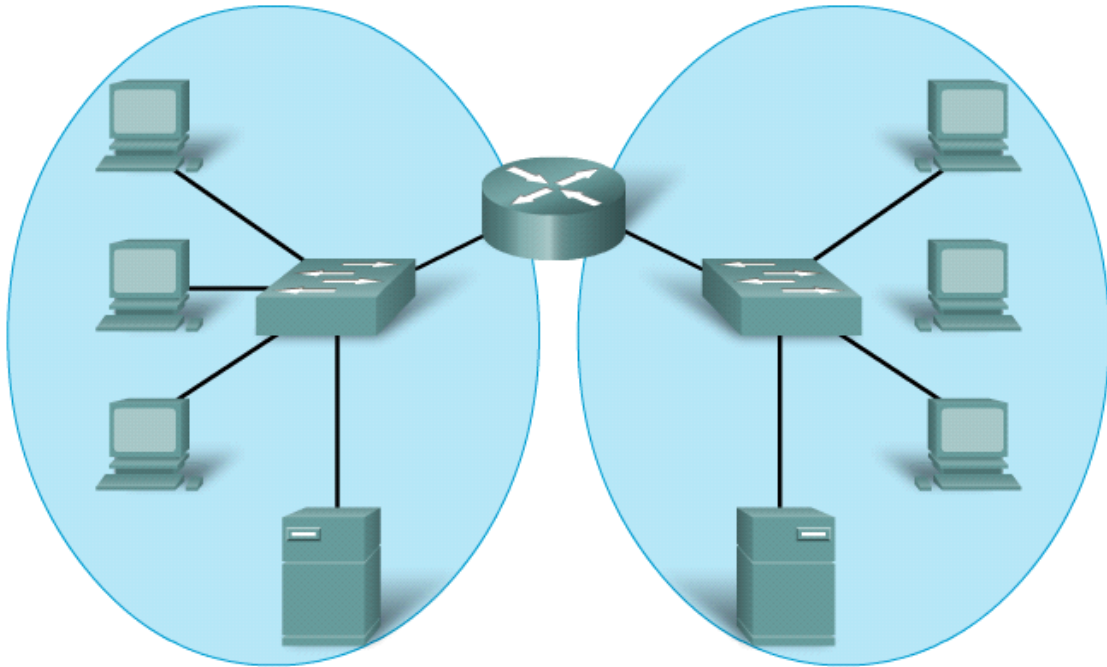
Todos los dispositivos de esta red se conectan en un dominio de broadcast cuando se establece el switch según la configuración predeterminada de fábrica. Debido a que los switches reenvían broadcasts en forma predeterminada, todos los dispositivos de esta red procesan los broadcasts.

5.42 División de host en redes: rendimiento

Mejora del rendimiento

El enrutador establece dominios de difusión (broadcast) por medio de la división de una red en subredes.

Los enrutadores no permiten el paso del tráfico de difusión (broadcast) de una red a otra red o entre subredes.

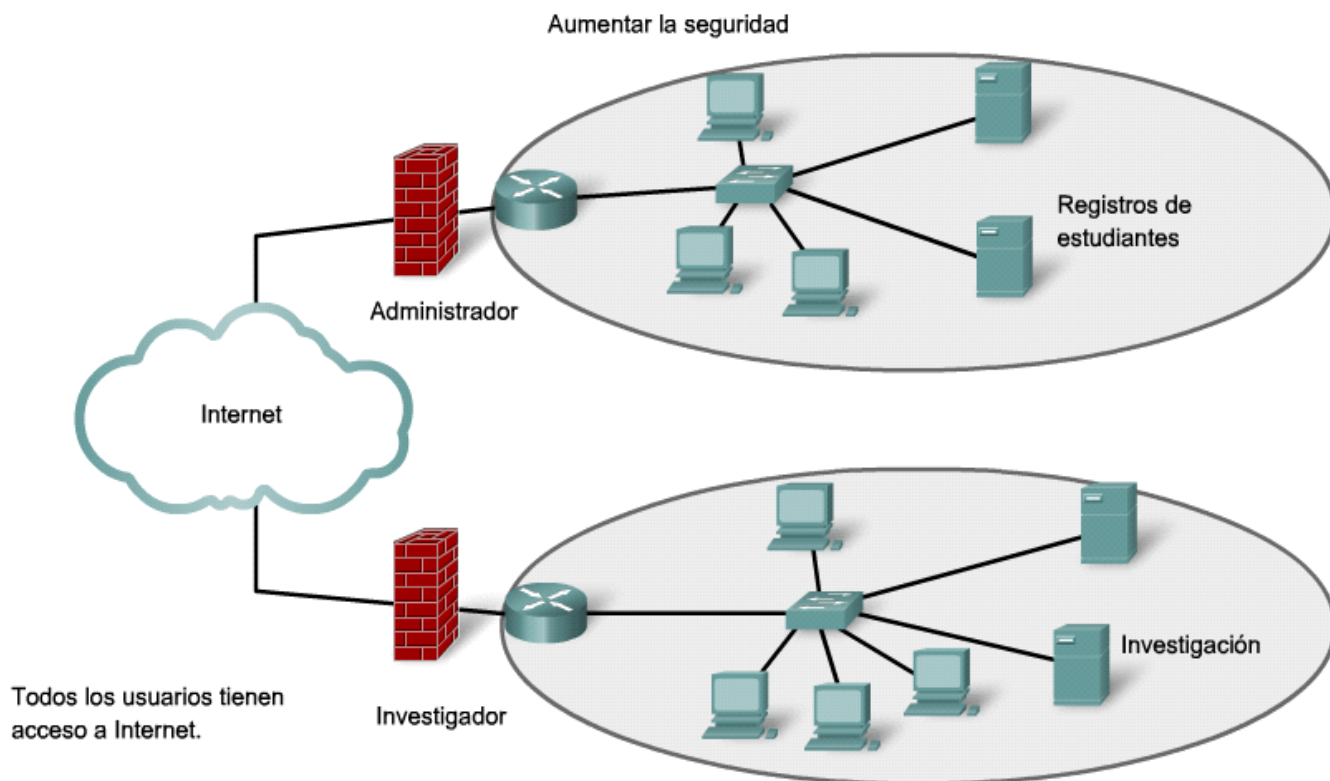


El reemplazo del switch central por un router crea 2 subredes IP; por lo tanto, 2 dominios de broadcast diferentes. Todos los dispositivos están conectados pero se incluyen los broadcasts locales.

5.43 División de host en redes: seguridad

División de una red grande en redes más pequeñas se realiza conforme a las actividades de los usuarios o funciones que se desarrollen en algunas dependencias de una entidad.

En las redes más pequeñas es posible la implementación del control de acceso a los servidores de cada una de las redes por medio del uso de firewall en los puntos de entrada a la red.



5.44 División de host en redes: administración de direcciones

La red de Internet está compuesta por millones de hosts.

Cada host tiene una dirección única la cual no se repite en Internet.

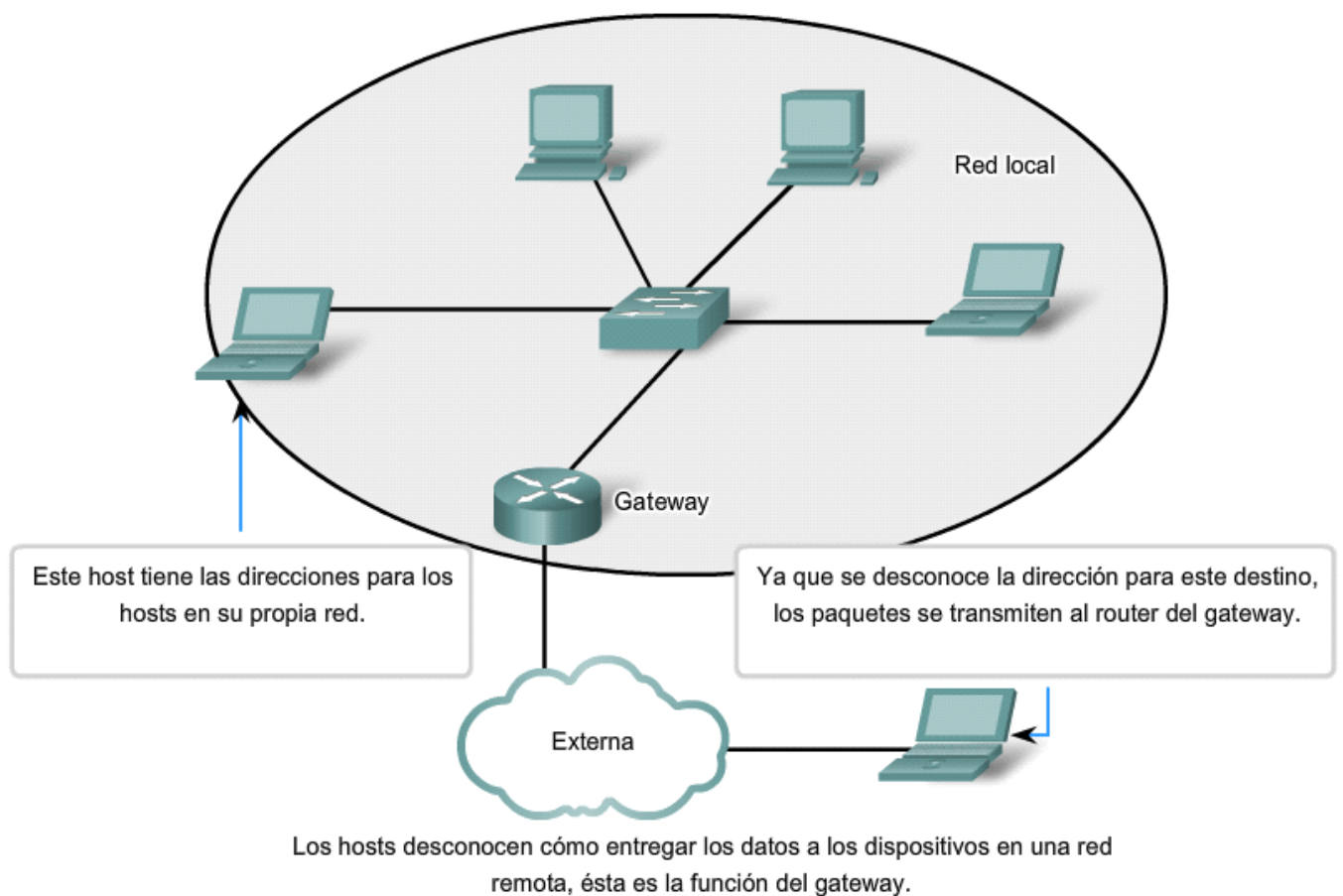
Un host no conoce la dirección de los demás host que existen en la red global. No se le podría agregar una carga de procesamiento que degrade su comportamiento.

La división de los hosts de una red en varias redes permite la reducción de la carga en host para que pueda comunicarse con otro host.

En una red con pocos hosts, un host cualquiera puede ubicar a otro host de la misma red con poca sobrecarga de procesamiento local.

Si el destinatario se encuentra en otra red, el host entrega el tráfico a un dispositivo intermediario denominado Enrutador Gateway.

El enrutador Gateway es la puerta de salida o entrada de una red hacia otra red.



5.45 División de host en redes: direccionamiento jerárquico

Los hosts tienen una estructura de direccionamiento jerárquico.

Las redes también tienen una estructura de direccionamiento jerárquico, lo cual permite el direccionamiento de las redes y el enrutamiento del tráfico a través de las redes.

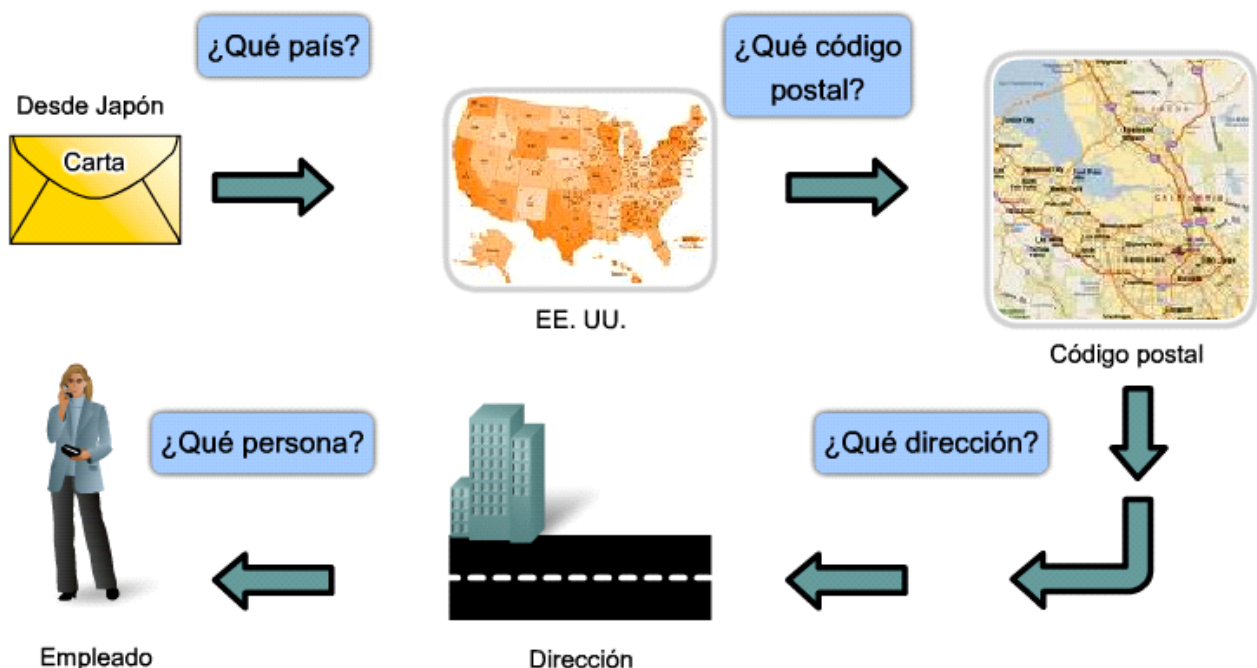
Un ejemplo de direccionamiento jerárquico está asociado con el servicio postal. Las direcciones usadas son jerárquicas: país, estado o departamento, ciudad, calle, edificio.....nombre del destinatario.

Una dirección en Internet consta de una dirección de red y una dirección de host.

Los enrutadores intermedios solamente necesitan conocer las direcciones de red para el reenvío de un paquete hacia la red de destino.

En la red de destino se usa la dirección de host para la localización del destino de un mensaje.

Si un país tiene numerosas redes grandes, la división y agrupación de las redes en forma jerárquica permite el transporte de los paquetes hacia el destino final con poca sobrecarga en la red.



En cada paso de la entrega, la oficina de correos sólo necesita examinar el siguiente nivel jerárquico.

5.46 División de redes: redes a partir de redes

Si se tiene una red grande, es posible la creación de otro nivel jerárquico inferior y luego estructurar la agrupación de los hosts.

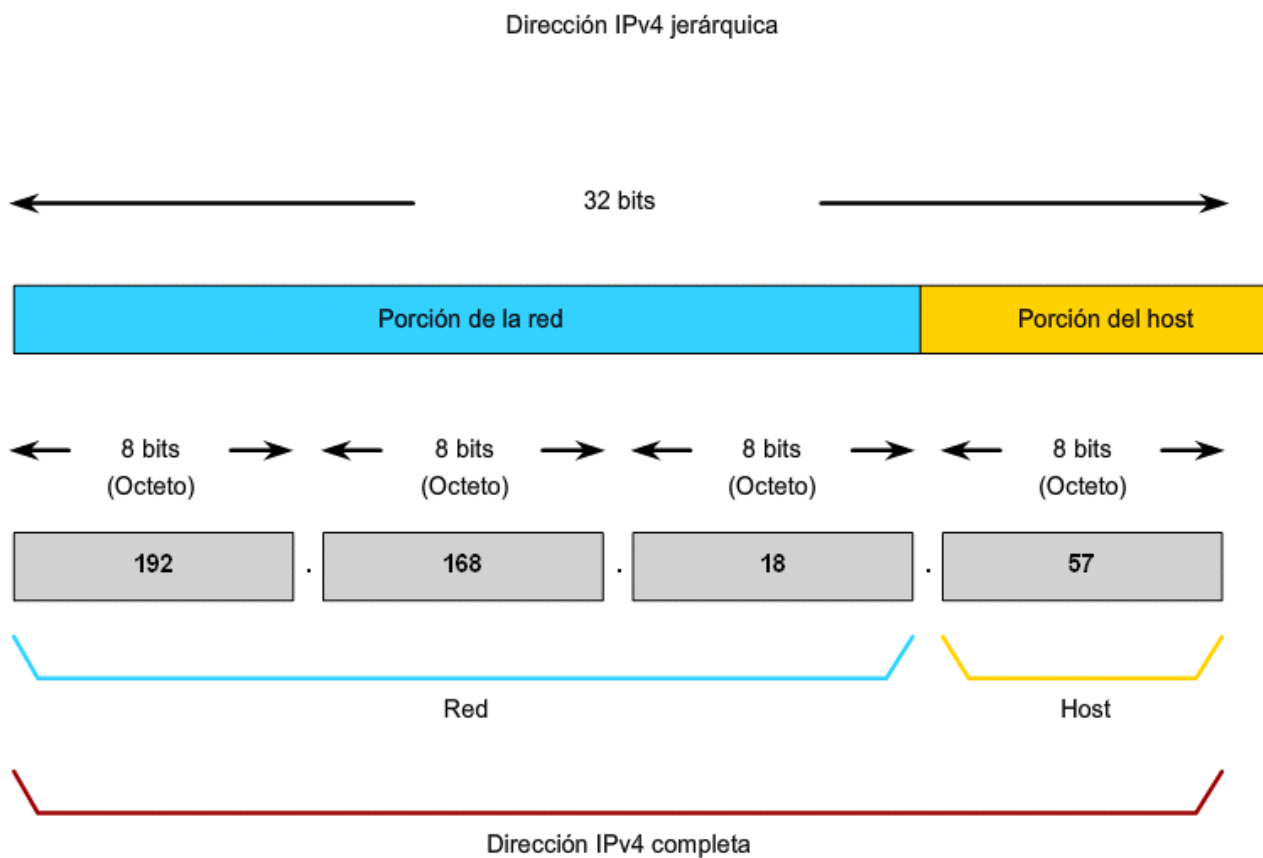
Una dirección lógica IPv4 consta de 32 bits, tiene una composición jerárquica y consta de una porción de red y una porción de host.

Las direcciones IP se dividen en cuatro grupos representados por números decimales y separados por puntos.

Por ejemplo, en la dirección 192.168.18.57, los tres primeros octetos separados por puntos 192.168.18 indican la porción de red. El último octeto 57 indica la porción de host. El direccionamiento jerárquico permite la ubicación de cada host dentro de una determinada red.

El enrutador solamente necesita conocer las direcciones de la porción de red para enviar el paquete a su destino. No necesita conocer las direcciones de cada uno de los hosts de cada red.

Este esquema de direccionamiento jerárquico permite que todos los hosts de una red tengan la misma dirección de red. Solamente difieren en la dirección de host.



5.47 División de redes: redes a partir de redes

A la cantidad de bits de una dirección IP que se utiliza como porción de red, se le denomina duración o longitud de prefijo de red.

Por ejemplo, si se usan 24 bits para expresar la porción de red de una dirección IP, se dice que el prefijo es /24.

En el direccionamiento IPv4, el valor del prefijo puede ser expresado por medio de cuatro números separados por puntos, lo cual se denomina máscara de red.

El valor del prefijo de red permite el dimensionamiento de una red.

El valor del prefijo de red permite la estructuración de otro nivel jerárquico denominado subred para la agrupación de los hosts de una manera más selectiva.

